ANALISIS Y DESARROLLO
DE SOFTWARE

Diagramas UML

DUVAN LENADRO VANEGAS CORTAZAR
Ingeniero de Sistemas - Instructor

Diagramas de clase

Beneficios

1. Ilustrar modelos de datos para sistemas de información

2. Comprender mejor la visión general de los esquemas de una aplicación.

3. Expresar visualmente cualquiera de las necesidades específicas de un sistema

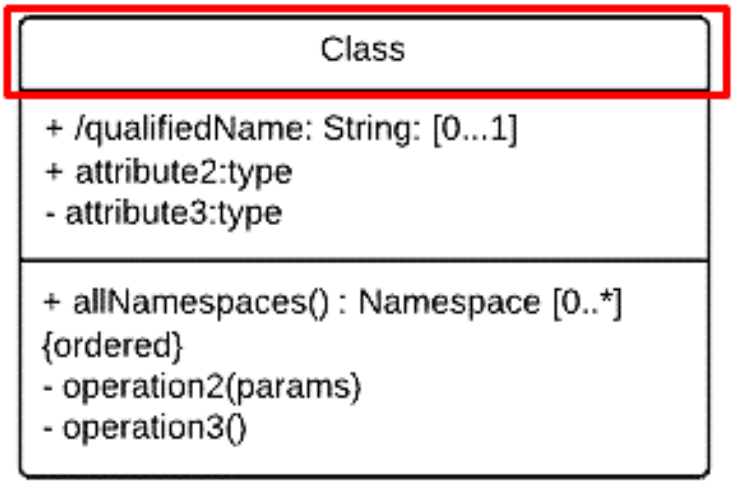
4. Crear diagramas detallados que resalten cualquier código específico que será necesario programar

5. Ofrecer una descripción independiente de la implementación sobre los tipos empleados en un sistema

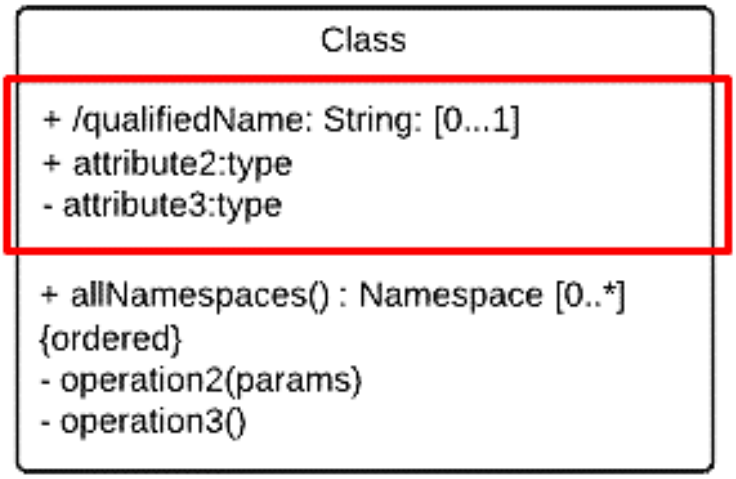
Componentes básicos de un diagrama de clases

El diagrama de clases estándar está compuesto por tres partes:

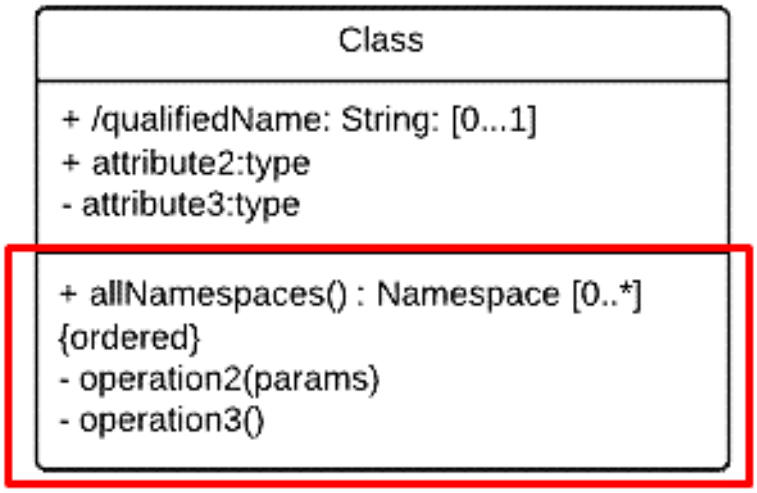
Sección superior: Contiene el nombre de la clase.



Sección central: Contiene los atributos de la clase. Usa esta sección para describir cualidades de la clase.



Sección inferior: Incluye operaciones de clases (métodos). Esto está organizado en un formato de lista.



Modificadores de acceso a miembros:

Todas las clases poseen diferentes niveles de acceso en función del modificador de acceso:

prívate: representa que se puede acceder al atributo o función únicamente desde la misma clase.

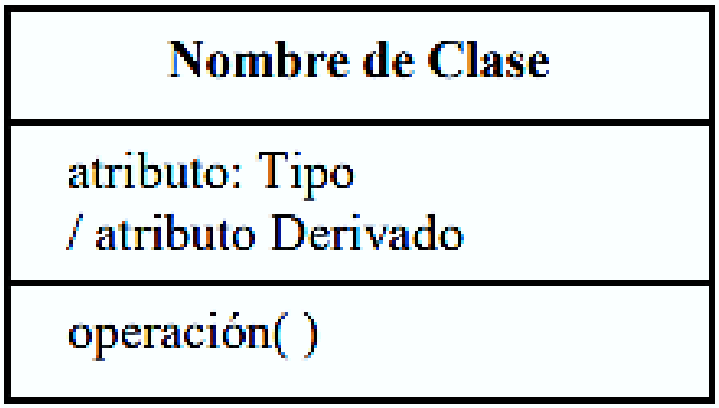
protected: representa que el atributo o función puede ser accedida únicamente desde la misma clase o desde las clases que hereden de ella (clases derivadas).

public: representa que se puede acceder al atributo o función desde cualquier lugar de la aplicación.

Elementos de los diagramas de clases:

1. Clases

Grupo o categoría de cosas que tienen atributos (propiedades o características) y acciones similares.



Pero…

Para qué se utilizan las clases

2. Relaciones:

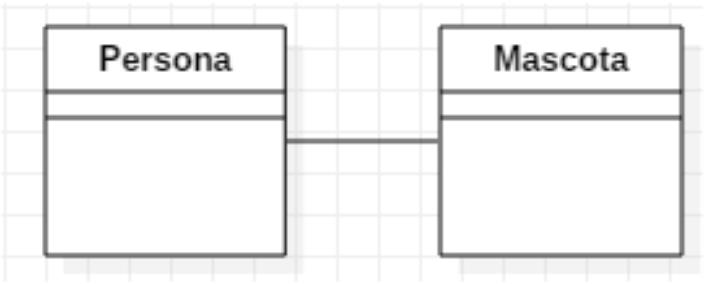
Una relación identifica una dependencia.

Tipos de relaciones

Un diagrama de clases incluye los siguientes tipos de relaciones:

- **Asociación:** este tipo de relación es el más común y se utiliza para representar dependencia semántica. Se representa con una simple línea continua que une las clases que están incluidas en la asociación.

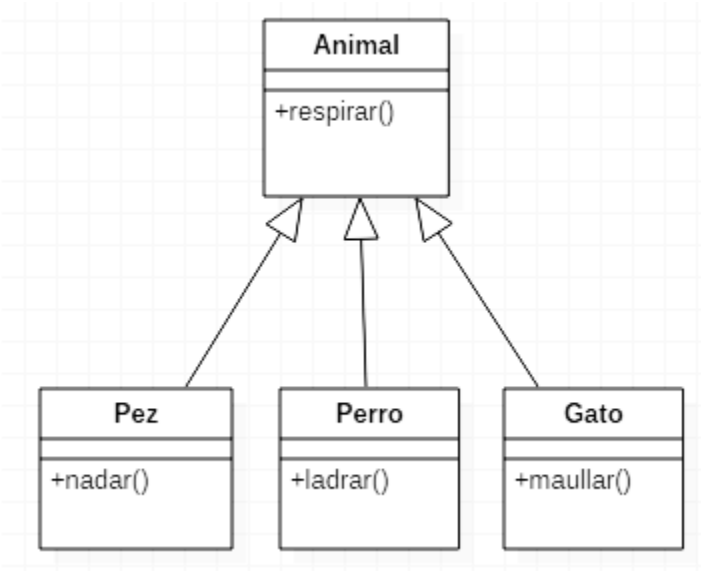
Un ejemplo de asociación podría ser: “Una mascota pertenece a una persona”.



Ejemplo de asociación

- **Herencia:** otra relación muy común en el diagrama de clases es la herencia. Este tipo de relaciones permiten que una clase (clase hija o subclase) reciba los atributos y métodos de otra clase (clase padre o superclase). Estos atributos y métodos recibidos se suman a los que la clase tiene por sí misma. Se utiliza en relaciones “es un”

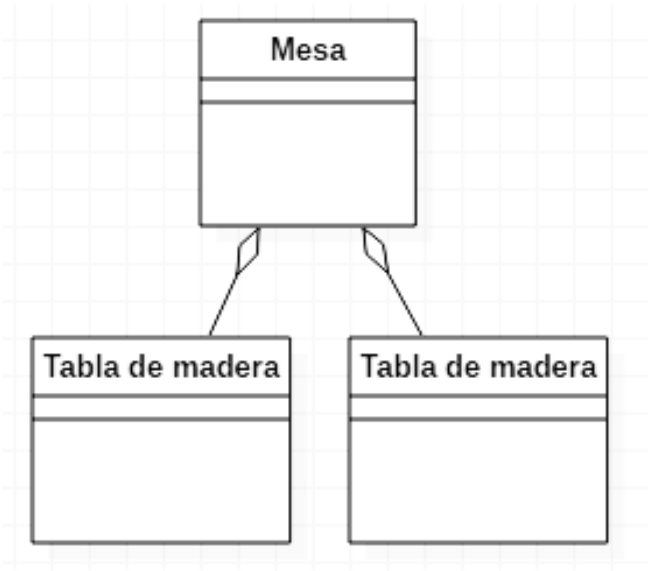
Un ejemplo de esta relación podría ser la siguiente: Un pez, un perro y un gato son animales.



En este ejemplo, las tres clases (Pez, Perro, Gato) podrán utilizar la función respirar, ya que lo heredan de la clase animal, pero solamente la clase Pez podrá nadar, la clase Perro ladrar y la clase Gato maullar. La clase Animal podría plantearse ser definida abstracta, aunque no es necesario.

- **Agregación:** es una representación jerárquica que indica a un objeto y las partes que componen ese objeto. Es decir, representa relaciones en las que un objeto es parte de otro, pero aun así debe tener existencia en sí mismo.

Se representa con una línea que tiene un rombo en la parte de la clase que es una agregación de la otra clase (es decir, en la clase que contiene las otras).



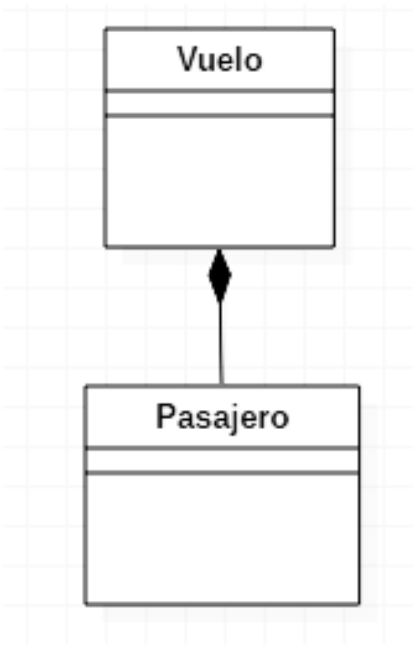
Ejemplo de agregación

Un ejemplo de esta relación podría ser: “Las mesas están formadas por tablas de madera y tornillos o, dicho de otra manera, los tornillos y las tablas forman parte de una mesa”. Como ves, el tornillo podría formar parte de más objetos, por lo que interesa especialmente su abstracción en otra clase.

- **Composición:** la composición es similar a la agregación, representa una relación jerárquica entre un objeto y las partes que lo componen, pero de una forma más fuerte. En este caso, los elementos que forman parte no tienen

sentido de existencia cuando el primero no existe. Es decir, cuando el elemento que contiene los otros desaparece, deben desaparecer todos ya que no tienen sentido por sí mismos, sino que dependen del elemento que componen.

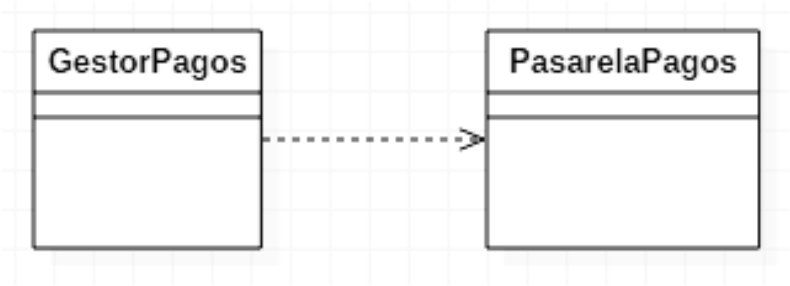
Se representa con una línea continua con un rombo relleno en la clase que es compuesta.



Ejemplo de composición

Un ejemplo de esta relación sería: “Un vuelo de una compañía aérea está compuesto por pasajeros, que es lo mismo que decir que un pasajero está asignado a un vuelo”

- **Dependencia:** se utiliza este tipo de relación para representar que una clase requiere de otra para ofrecer sus funcionalidades. Es muy sencilla y se representa con una flecha discontinua que va desde la clase que necesita la utilidad de la otra flecha hasta esta misma.



Ejemplo de dependencia

3. Recomendaciones para dibujar un diagrama de clases

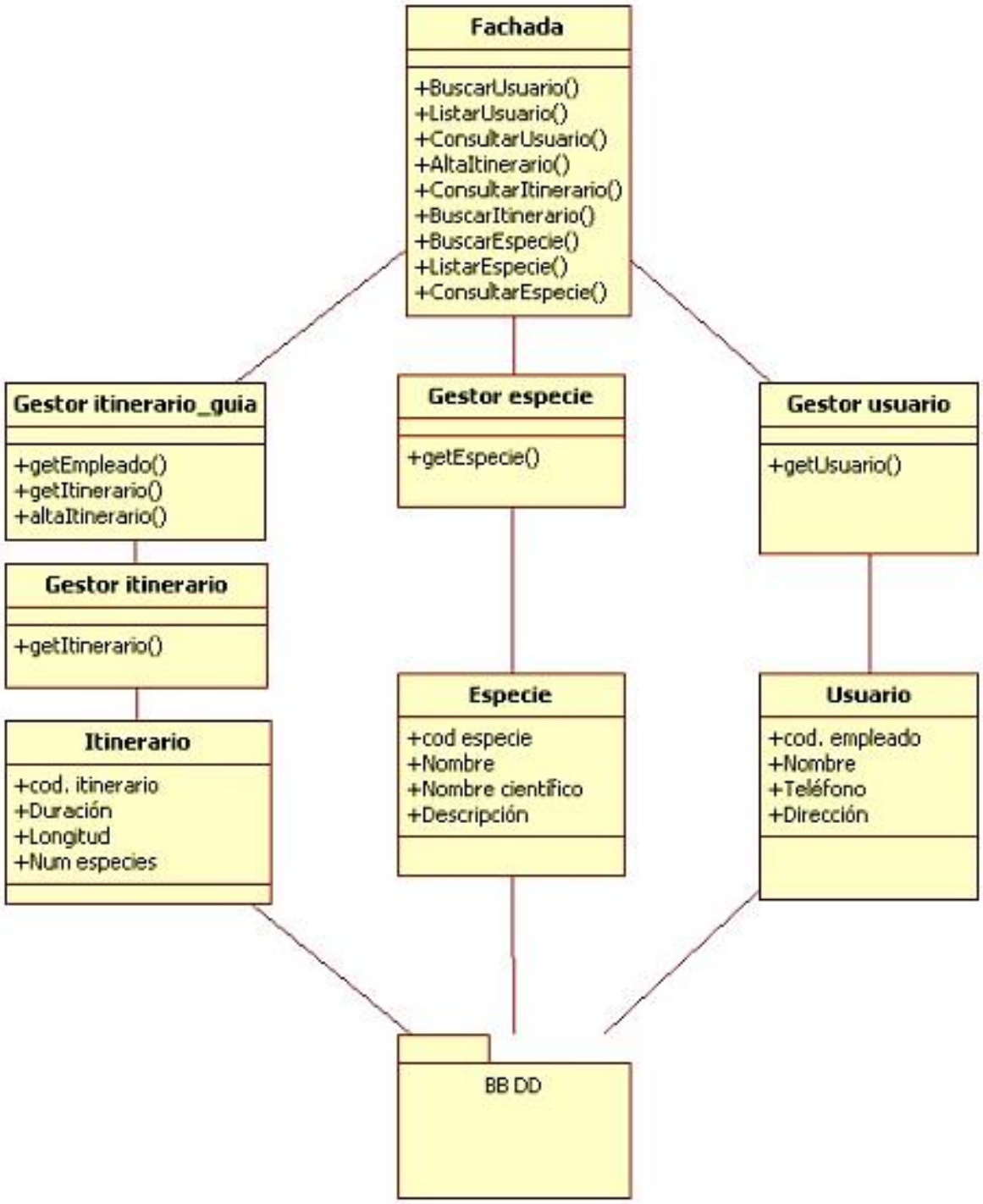
Los diagramas de clase van de la mano con el diseño orientado a objetos. Por lo tanto, saber lo básico de este tipo de diseño es una parte clave para poder dibujar diagramas de clase eficaces.

Este tipo de diagramas son solicitados cuando se está describiendo la vista estática del sistema o sus funcionalidades. Unos pequeños pasos que puedes utilizar de guía para construir estos diagramas son los siguientes:

- Identifica los nombres de las clases: el primer paso es identificar los objetos primarios del sistema. Las clases suelen corresponder a sustantivos dentro del dominio del problema.
- Distingue las relaciones: el siguiente paso es determinar cómo cada una de las clases u objetos que están relacionados entre sí. Busca los puntos en común y las abstracciones entre ellos; esto te ayudará a agruparlos al dibujar el diagrama de clase.
- Crea la estructura: primero, agrega los nombres de clase y vincúlalos con los conectores apropiados, prestando especial atención a la cardinalidad o las herencias. Deja los atributos y funciones para más tarde, una vez que esté la estructura del diagrama resuelta.

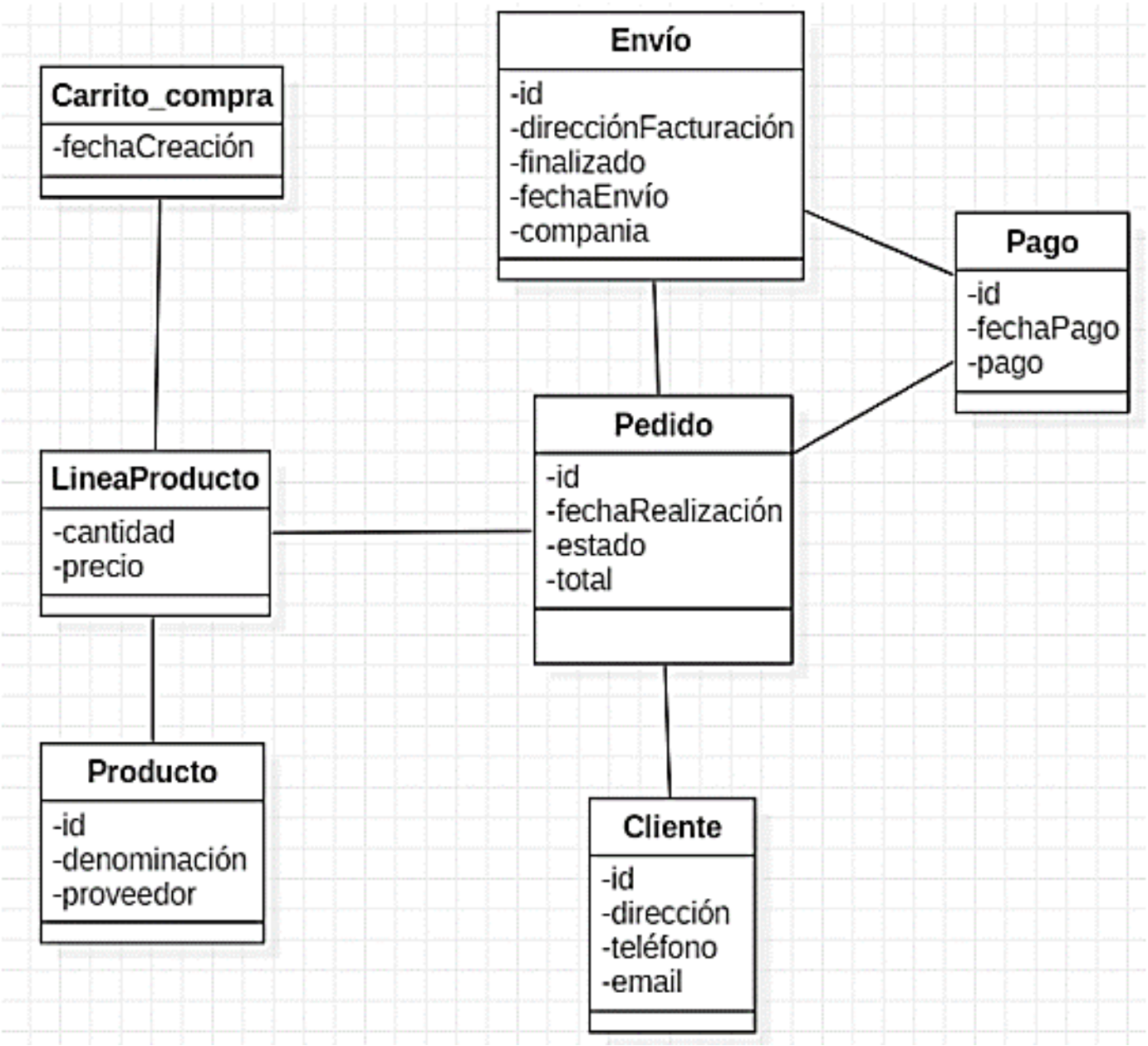
4. Ejemplos de diagramas de clases:

ZOOLOGICO

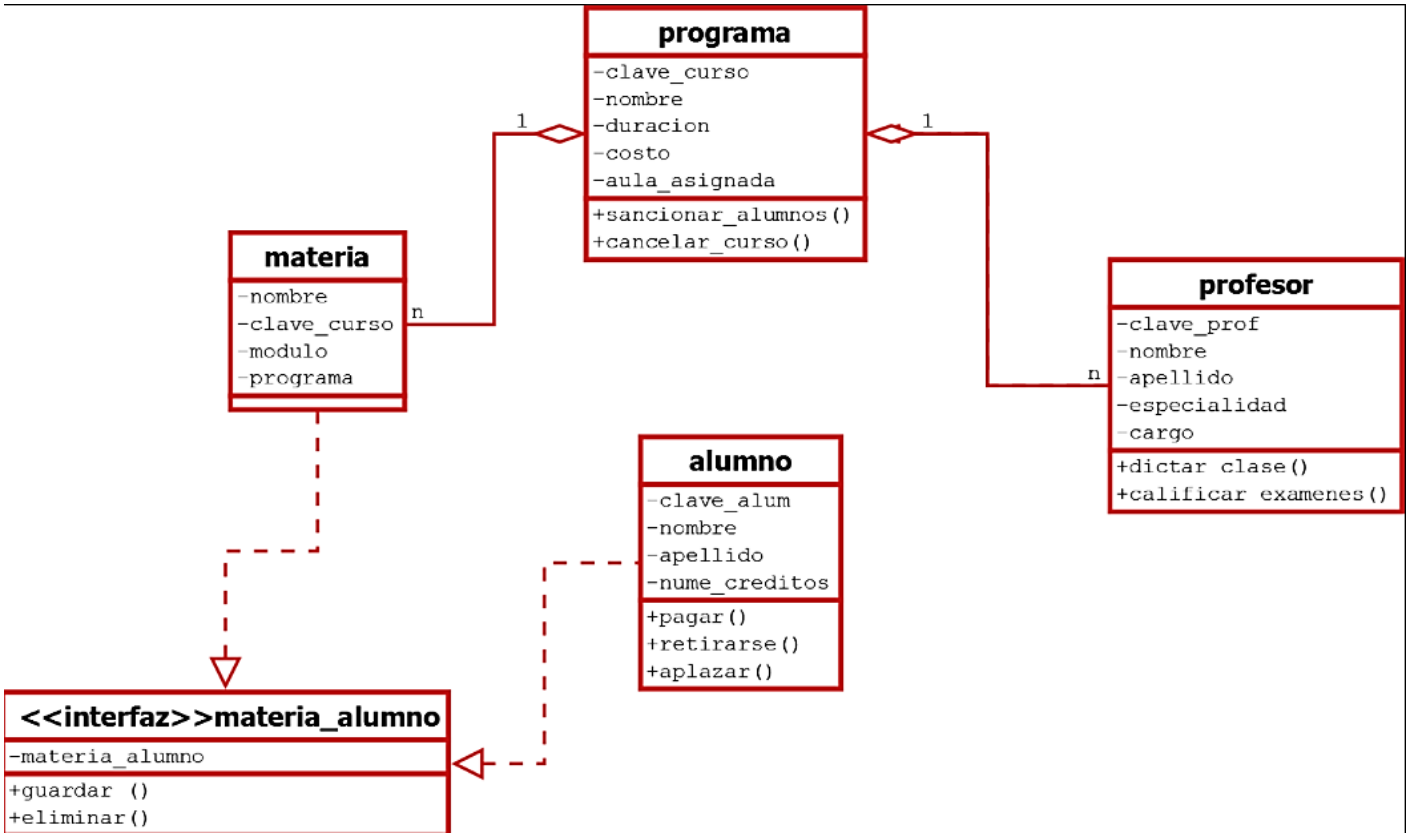


TIENDA

DUVAN LENADRO VANEGAS CORTAZAR
Ingeniero de Sistemas - Instructor


Envío
-id
-direcciónFacturación
-finalizado
-fechaEnvío
-compania
Carrito_compra
-fechaCreación
Pago
-id
-fechaPago
-pago
Pedido
-id
-fechaRealización
-estado
-total
LineaProducto
-cantidad
-precio
Producto
-id
-denominación
-proveedor
Cliente
-id
-dirección
-teléfono
-email

UNIVERSIDAD



Bibliografía:

Fowler, M., Scott, K. (1999). UML gota a gota: actualizado para cubrir la version 1. México: Pearson Educación.

Uml. (n.d.). (n.p.): Usershop.